

개별연구 결과 요약

1.인적사항					
소속		AI소프트웨어융합학부 컴퓨터공학전공			
학번	2023112246	성명	최하영	학년도/학기	2026년도/여름학기
교과목명		개별연구(CSC특정 사무프로세스 자동화를 위한 주요모듈 및 UI/UX개선연구)		학수번호	DAI3078
2. 개별연구 수행 결과					
연구목적 및 필요성	개별연구 신청 정보는 학과 홈페이지의 공지 본문과 Excel 및 HWP 첨부문서에 분산되어 있어 학생이 신청 일정, 제출 방법, 연구 목록 및 신청 양식을 직접 확인해야 한다. 또한 서로 다른 형식의 문서는 웹서비스에서 바로 활용하기 어려우므로, 공지와 첨부문서를 자동으로 수집·분석하여 일관된 데이터 형태로 변환할 필요가 있다. 본 연구는 학과 홈페이지에서 최신 개별연구 신청 공지를 자동으로 탐색하고, 공지 본문과 첨부파일의 내용을 구조화된 JSON 데이터로 변환하는 시스템의 구현을 목적으로 한다.				
연구내용	학과 홈페이지의 공지 목록을 크롤링하여 '개별연구' 관련 최신 공지를 탐색하고, 상세 페이지의 본문과 첨부파일 링크를 수집하였다. 첨부파일은 자동으로 다운로드한 뒤 파일 형식에 따라 Excel Parser와 HWP Parser로 분석하였다. Excel 문서에서는 교원명, 과목명, 연구내용, 수강정원 및 수강 자격사항을 추출하였고, HWP 문서에서는 수강신청원의 입력 항목과 담당교수 서명란을 확인하였다. 공지 본문에서는 신청 마감일, 제출 장소, 제출 방식 및 제출 서류를 구조화하였다. 최종 분석 결과는 JSON 스냅샷으로 저장하고 이전 결과와 비교하여 변경 여부를 확인할 수 있도록 하였다.				
연구결과	실제 학과 홈페이지에서 2026학년도 여름학기 개별연구 신청 안내 공지를 탐색하고, 공지 본문 872자와 첨부파일 2개를 수집하였다. Excel 연구 목록에서 43개의 연구 항목을 추출하였으며, HWP 수강신청원에서 8개의 입력 필드와 담당교수 서명란 1개를 확인하였다. 공지 본문과 첨부문서의 분석 결과는 latest.json으로 저장되었다. 공지 목록 및 상세 페이지 분석, Excel/HWP 문서 분석, 일정 구조화, 오류 처리 및 변경 감지를 검증하기 위한 Python 단위 테스트 40개를 수행하였으며 모두 통과하였다. 생성된 JSON의 활용 가능성을 검토하기 위해 간단한 웹서비스 연계를 진행하고 있으나, 웹서비스 전체 구현은 향후 연구 범위로 구분하였다.				